

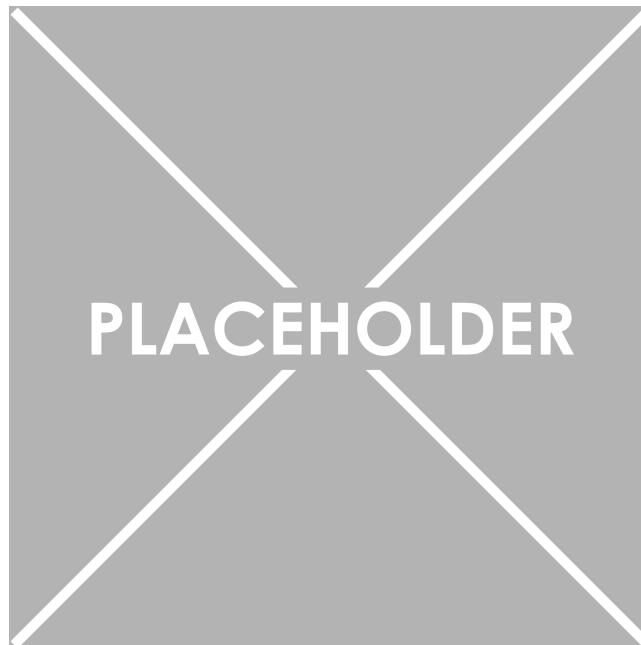


Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

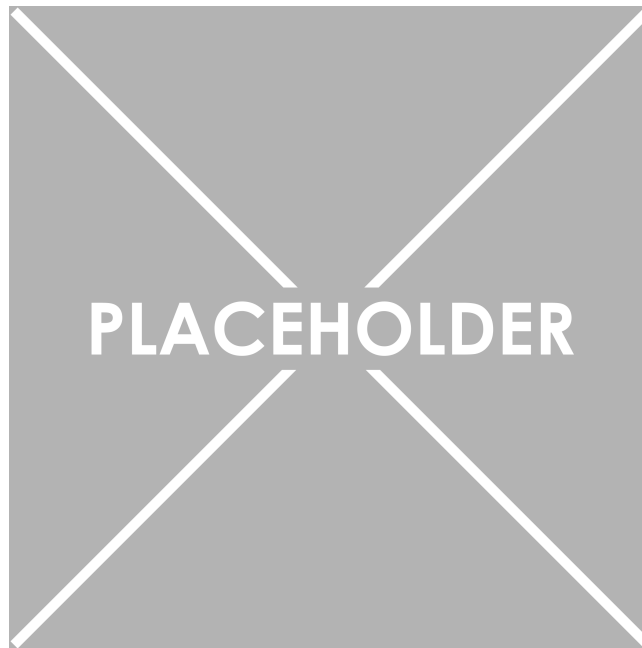
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Um compilador detecta:
 - A. erros aritméticos
 - B. erros de sintaxe do programa
 - C. erros que podem ocorrer durante a execução do programa
 - D. todos os erros citados acima
 - E. erros nos resultados gerados pelo programa
2. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



A. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela1 t2`

`WHERE t2.id = tk.fk);`

B. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela2 t2`

`WHERE t2.id = t1.fk);`

C. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`

D. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

`WHERE t1.id IS NULL;`

```
E. SELECT *  
  
FROM tabela1 t1  
  
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)  
  
WHERE t2.fk <> NULL;
```

3. Filtro da mediana é:

- A. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
 - B. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - C. Nenhuma das respostas acima.
 - D. Indicado para detectar bordas em imagens.
 - E. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
4. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
- A. 6
 - B. 9
 - C. 10
 - D. 7
 - E. 8
5. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?
- A. Nenhuma das respostas acima
 - B. É uma validação que evita o cadastro de dados errados
 - C. É denominada por FK
 - D. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
 - E. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
6. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:
- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
 - II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
 - III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. I, II e III
- B. Apenas III
- C. Apenas I e II

- D. Apenas II e III
E. Apenas I e III
7. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?
- I) O lugar A está habilitado a disparar.
II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.
III) A sequência de transições $(T1, T2, T3, T2)$ pode ser disparada, nessa ordem.
IV) A transição $T4$ nunca poderá ser disparada.

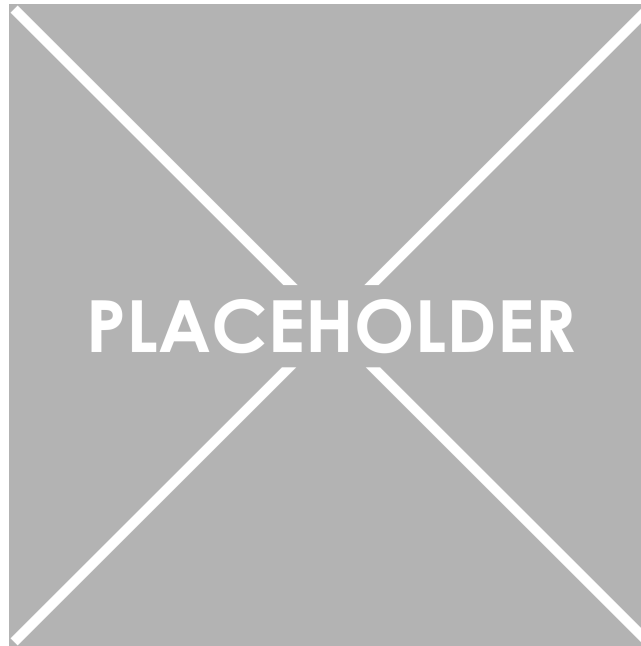


Figure 1: Questão 49

- A. Apenas as alternativas II e III.
B. Apenas as alternativas I e III.
C. Apenas as alternativas III, IV.
D. Todas as alternativas.
E. Apenas as alternativas II, III e IV.
8. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:
- A. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto
B. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
C. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
D. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
E. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
9. Quando dizemos que um banco de dados é em *cloud* e centralizado, estamos nos referindo, respectivamente, à localização dos dados e da infraestrutura. Verdadeiro ou falso?

- A. Verdadeiro
B. Não é possível determinar com os dados apresentados.
C. Falso
10. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Banco de dados
B. Modelo de dados
C. Modelo entidade-relacionamento
D. Modelo relacional
E. Nenhuma das respostas acima
11. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?
- A. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.
B. Quando for fácil a obtenção de regras
C. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
D. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.
E. Em aplicações de diagnóstico médico.
12. Considere as seguintes afirmativas:
- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.
 - A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
 - Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
 - Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
 - Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- A. somente II, III e IV
B. somente I, II e IV
C. somente I e III
D. somente II, IV e V
E. todas